

## Activitat 1 — D'on venen els nombres?

Recordar el que ja sabem de comptar i escriure nombres, i entendre què és un sistema de numeració.

### Idea clau

Benvinguts i benvingudes a les matemàtiques de 1r d'ESO. Aquest curs treballarem amb moltes famílies de nombres, però començarem per la més antiga de totes: els **nombres naturals**, els que fem servir per comptar.

#### Els nombres naturals

Els nombres naturals són els que fem servir per **comptar**:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Són infinits: sempre en podem dir un de més gran, només cal sumar-hi 1. El conjunt de tots els naturals s'escriu amb el símbol  $\mathbb{N}$ .

### Què en sabem? (per començar)

Abans de tirar endavant, mirem què recordem de primària. No és cap examen: és per saber d'on partim. Respon aquestes preguntes tu sol/a i, després, en parlarem entre tots.

#### Diagnòstic inicial

1. Escriu amb xifres: *tres mil dos-cents quaranta*.
2. Quin nombre és més gran, el 4075 o el 4057? Com ho saps?
3. Calcula:  $7 + 3 \cdot 4$ . Fes-ho pas a pas.
4. Quantes unitats val el 7 dins del nombre 4075? I dins del 7400?

### Comptar: la idea més antiga

Molt abans d'inventar les xifres, els humans ja comptaven. Fa uns 20 000 anys, algú va gravar una sèrie d'**osques** (ratlletes) en un os: és l'**os d'Ishango**, un dels primers rastres de recompte de la humanitat. Cada osca volia dir «un».

#### Exemple 1.1.1 — Comptar amb osques

Si volem representar el nombre 7 amb osques, en fem set:



El sistema és senzill, però té un problema. Per escriure el 528 necessitaríem **cinc-centes vint-i-vuit** ratlletes. Massa feina i molt fàcil equivocar-se. Per això la humanitat va inventar coses millors: els **sistemes de numeració**.

#### Què és un sistema de numeració?

Un sistema de numeració és un **conjunt de símbols i de regles** que ens permet escriure qualsevol quantitat sense haver de fer una marca per cada unitat.

## Un tomb per la història

Cada civilització en va inventar un. Val la pena mirar-ne dos, perquè ajuden a entendre millor el nostre.

### Exemple 1.1.2 — El sistema egipci: sumar símbols

Els egipcis tenien un símbol per a l'1, un altre per al 10, un altre per al 100, i així fins al milió. Per llegir un nombre, **sumaven** el valor de tots els símbols. Per això diem que és un sistema **additiu**.

Per exemple, per escriure el 23 149 ajuntaven: dos símbols de 10 000, tres de 1 000, un de 100, quatre de 10 i nou d'1. Comprovem-ho:

$$2 \cdot 10\,000 + 3 \cdot 1\,000 + 1 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 9 = 23\,149.$$

En aquest sistema l'ordre dels símbols no importava: el nombre era el mateix.

### Exemple 1.1.3 — El sistema romà: encara el fem servir

Els romans feien servir lletres: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1 000. Encara els veiem als rellotges, als segles i en algunes dates.

La regla té un truc: si un símbol petit va **davant** d'un de més gran, es **resta**.

$$\text{XIV} = 10 + (5 - 1) = 14, \quad \text{XL} = 50 - 10 = 40, \quad \text{MMXXV} = 2\,000 + 20 + 5 = 2025.$$

## El nostre sistema: posicional i de base 10

El sistema que fem servir cada dia va néixer a l'Índia i va arribar a Europa a través del món àrab; per això se'n diu **indoeuròpic**. Té una idea potentíssima: el valor d'una xifra **depèn del lloc que ocupa**.

### Valor posicional

En el nombre 4 075, la mateixa xifra val coses diferents segons la posició:

| Milers | Centenes | Desenes | Unitats |
|--------|----------|---------|---------|
| 4      | 0        | 7       | 5       |
| 4 000  | 0        | 70      | 5       |

Per això  $4\,075 = 4\,000 + 70 + 5$ . En diem sistema **posicional** i de **base 10**, perquè cada posició val 10 vegades més que la de la dreta.

### Exercici resolt 1.1.1 — Descompondre un nombre

Descompon el nombre 3 206 segons el valor de cada xifra.

**Solució.** Mirem quina posició ocupa cada xifra, de dreta a esquerra: unitats, desenes, centenes, milers.

$$3\,206 = 3 \cdot 1\,000 + 2 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 6.$$

El 0 de les desenes és important: ens diu que allà no hi ha res, però manté les altres xifres al seu lloc.

**Resposta:**  $3\,206 = 3\,000 + 200 + 6$ .

**Recordem de primària**

Per **comparar** dos nombres naturals amb la mateixa quantitat de xifres, els mirem xifra a xifra **d'esquerra a dreta**. El primer lloc on es diferenciï mana:

$$4\,075 > 4\,057 \quad \text{perquè, a les desenes, } 7 > 5.$$

Fem servir els signes  $<$  (més petit),  $>$  (més gran) i  $=$  (igual).

**Una llambregada al futur: la base 2**

No tots els sistemes tenen base 10. Els ordinadors compten amb només dues xifres, 0 i 1: és la **base 2** o **binari**. No cal que la dominis ara; només que sàpigues que el nostre no és l'únic sistema possible.

**Exemple 1.1.4 — Llegir un nombre en base 2**

En base 2, cada posició val el doble que la de la dreta: 1, 2, 4, 8, 16, ... Per exemple, el binari 1101 es llegeix així:

$$1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 13.$$

**Exercicis per fer**

- 1.1.1** Escribe amb xifres els nombres següents:
- (a) Mil cinc-cents.
  - (b) Vint mil quaranta.
  - (c) Tres-cents mil dotze.
- 1.1.2** Ordena de més petit a més gran: 3 410, 3 041, 3 401, 3 104.
- 1.1.3** Digues quantes unitats val la xifra 6 en cada nombre:
- (a) 60      (b) 625      (c) 6 003      (d) 416
- 1.1.4** Descompon segons el valor de cada xifra, com a l'exercici resol:
- (a) 58      (b) 407      (c) 2 050
- 1.1.5** Escribe en el nostre sistema (indoeuropeu) aquests nombres romans: XIV, XL, XC, MMXXV.
- 1.1.6** El sistema egipci era additiu: l'ordre dels símbols no canviava el nombre. El nostre, en canvi, és posicional. Explica, amb el teu exemple, per què **53** i **35** són nombres diferents encara que tinguin les mateixes xifres.
- 1.1.7 Troba l'error.** La Laia ha comparat dos nombres així: «980 és més gran que 1 002 perquè el 9 és més gran que l'1.» On és l'error? Fes la comparació bé i explica com s'ha de fer.
- 1.1.8 Repte.** En base 2, el nombre binari  $10000_2$  val 16. Sabries dir quant val el binari  $11111_2$ ? *Pista: suma el valor de cada posició.*
- 1.1.9 Per al Quadern d'eines.** Fes una fitxa amb el títol «Valor posicional». Escribe-hi el nombre 4 075, dibuixa la taula de milers, centenes, desenes i unitats, i escribe a sota la seva descomposició. Guarda-la: la farà servir tot el curs.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 1

**Diagnòstic inicial (per parlar-ne a classe).**

1. 3 240.
  2.  $4\,075 > 4\,057$ : coincideixen en milers i centenes; a les desenes,  $7 > 5$ .
  3.  $7 + 3 \cdot 4 = 7 + 12 = 19$  (primer la multiplicació, després la suma).
  4. Al 4 075, el 7 val 70 (desenes); al 7 400, val 7 000 (milers).
- 1.1.1 (a) 1 500    (b) 20 040    (c) 300 012.
  - 1.1.2  $3\,041 < 3\,104 < 3\,401 < 3\,410$ .
  - 1.1.3 (a) 60    (b) 600    (c) 6 000    (d) 6.
  - 1.1.4 (a)  $58 = 5 \cdot 10 + 8$ .    (b)  $407 = 4 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 7$ .    (c)  $2\,050 = 2 \cdot 1\,000 + 0 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 0$ .
  - 1.1.5 XIV = 14, XL = 40, XC = 90, MMXXV = 2025.
  - 1.1.6 Resposta oberta. Idea clau: en el nostre sistema el lloc de cada xifra li dona el valor. Al 53 el 5 són desenes (50) i al 35 són unitats (5); per això  $53 \neq 35$ .
  - 1.1.7 L'error és mirar només la primera xifra sense fixar-se en *quantes xifres té cada nombre*. El 1 002 té quatre xifres i el 980 en té tres, així que  $1\,002 > 980$ . Per comparar bé, primer es compta el nombre de xifres; a igual nombre de xifres, es mira d'esquerra a dreta.
  - 1.1.8  $11111_2 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$ .
  - 1.1.9 Producció oberta. Es comprova que la taula i la descomposició ( $4\,075 = 4\,000 + 70 + 5$ ) siguin correctes.

**Notes per al professorat.**

- És la primera sessió del curs i de l'institut per a molts. Convé dedicar-hi una estona a la benvinguda i a acordar rutines de treball (material, quadern, com demanem torn) abans d'entrar en matèria.
- **El diagnòstic no es qualifica.** Serveix per detectar dos buits freqüents de primària: la *jerarquia de les operacions* (pregunta 3) i el *valor posicional* (preguntes 2 i 4). Si molts fallen la 3, cal reforçar-ho a l'Activitat d'operacions combinades; si fallen la 4, reforçar el valor posicional aquí mateix.
- Els exercicis 1.1.1–1.1.5 són de **consolidació** (repàs de primària en context net); els exercicis 1.1.6–1.1.9 demanen **raonar i justificar** (nivell N3). L'exercici 1.1.8 (base 2) és ampliació: no és exigible per a tothom.
- L'exercici 1.1.7 («troba l'error») discrimina molt bé qui compara nombres mecànicament de qui entén el valor posicional. Val la pena posar-lo en comú.
- Vector de benestar emocional: emmarcar el diagnòstic com a punt de partida, no com a mesura del que «no saben», ajuda a reduir l'ansietat del primer dia.